

Air / Alcohol / Acetone 传感器重要性合并报告

合并第 1 版 feature-extraction 消融与第 4 版 original-points 消融；中间 raw-resampled / mixed 报告不作为最终依据

最终保留口径

本报告只保留两组数据：第一次的 baseline-corrected feature-extraction 消融，以及第四次的 baseline-corrected original-points 消融。第二次 raw-resampled 和第三次混合报告已作为中间版本删除/归档，不作为最终判断依据。

1. 两组实验为什么结果会不一样

第一次实验使用 baseline correction 后的响应特征，例如 exposure/recovery 阶段的均值、幅度、尾部响应和恢复趋势。它更接近电子鼻文献中常见的特征工程 + 传感器选择流程，因此分类性能更高。

第四次实验严格按原始点口径：除 baseline correction 外，不做特征提取、不重采样、不切 exposure/recovery 特征，直接使用 CS V 中各传感器的原始采样点。由于没有人工响应特征，它的整体性能低一些，但方法口径更干净。

所以两组结果不完全相同是正常的。更稳健的结论应看两组是否共同支持某些传感器。两组都支持 S2/S3 是核心信号来源，S4/S6 不适合作为核心传感器，尤其 S6 需要谨慎使用或排除。

2. LDA + delta 消融这个 idea 来自哪里

这里的 idea 分成两层：第一层是用 LDA 做 sensor selection / sensor contribution，第二层是通过删除某个传感器后性能变化，即 delta，判断该传感器的边际贡献。

Guo, Zhang and Zhang 在 Sensors and Actuators B: Chemical 2011 的论文 An LDA based sensor selection approach used in breath analysis system 中提出 LDASS，即用 LDA 寻找让两类样本分开方向，并把 LDA 权重解释为各传感器的贡献权重，用来判断哪个传感器对分类贡献更大。

Zhang et al. 2014 的 A novel sensor selection using pattern recognition in electronic nose 使用 KPCA + FLDA，对电子鼻传感器组合进行模式识别评估，用不同传感器组合的分类表现判断阵列中传感器的有效性。

Borowik et al. 2020 的 Odor Detection Using an E-Nose With a Reduced Sensor Array 也把 reduced sensor array / feature selection 放在分类性能验证框架中讨论，包括 forward/backward selection 和不同子集性能比较。因此，用“全传感器表现 - 去掉某传感器后的表现”作为 delta，是 wrapper-style selection / backward ablation 的直接实现。

本报告中的 delta 定义

delta BAcc = 全传感器 Mean BAcc - 去掉某传感器后的 Mean BAcc。delta > 0 表示移除该传感器会变差，因此它有正边际贡献；delta <= 0 表示它边际价值低、冗余，甚至可能引入噪声。

3. 第一次：Feature-extraction 消融结果

验证方式	LDA Mean BAcc	Mean Macro F1	Mean Accuracy
stratified_random_holdout	0.962	0.957	0.959
leave_collection_date_out	0.931	0.922	0.948
new_bottle_holdout	1.000	1.000	1.000

去掉传感器	随机盲测 delta BAcc	日期留出 delta BAcc	单传感器 BAcc
S2	0.031	0.022	0.691
S3	0.020	0.010	0.686
S1	0.005	-0.005	0.709
S5	0.005	0.002	0.721
S4	-0.001	0.000	0.683
S6	-0.003	-0.005	0.378

第一次实验的主结论：S2 的边际贡献最高，S3 次之；S1/S5 有响应但在全模型中较冗余；S4/S6 边际贡献低，S6 在随机盲测和日期留出中呈现负贡献。

4. 第四次：Original-points 消融结果

验证方式	评价器	Mean BAcc	Mean Macro F1	Mean Accuracy
stratified_random_holdout	centroid	0.817	0.799	0.799
stratified_random_holdout	gnb	0.705	0.713	0.713
leave_collection_date_out	centroid	0.787	0.738	0.771
leave_collection_date_out	gnb	0.736	0.717	0.751
new_bottle_holdout	centroid	0.933	0.933	0.929
new_bottle_holdout	gnb	0.867	0.865	0.857

评价器	去掉传感器	随机盲测 delta BAcc	正贡献比例	单传感器 BAcc
centroid	S3	0.048	0.950	0.631
centroid	S2	0.028	0.750	0.701
centroid	S1	0.015	0.590	0.622
centroid	S5	0.010	0.590	0.604
centroid	S6	0.001	0.210	0.398
centroid	S4	-0.027	0.020	0.653
gnb	S2	0.044	0.840	0.811
gnb	S1	0.011	0.560	0.665
gnb	S5	0.006	0.490	0.674
gnb	S3	0.006	0.430	0.515
gnb	S4	-0.016	0.130	0.703
gnb	S6	-0.167	0.010	0.307

第四次实验的主结论：centroid 评价器中 S3 的边际贡献最高，其次是 S2；GNB 评价器中 S2 最高，S6 是明显负贡献。该结果在不做特征提取的口径下仍支持 S2/S3 是关键传感器。

5. 合并结论

传感器排序建议

核心：S2、S3。辅助：S1、S5。低优先级：S4。默认谨慎或排除：S6。若当前阶段坚持不做特征提取，请优先引用 original_points_* 结果；若进入后续机器学习建模，可把 feature-extraction 结果作为特征工程后传感器筛选依据。

为什么 S2/S3 稳健：第一次 feature-extraction 消融中，去掉 S2/S3 后 LDA balanced accuracy 下降最大；第四次 original-points 消融中，centroid 和 GNB 仍分别把 S3/S2 排在最高贡献位置。

为什么 S6 不重要：第一次中去掉 S6 不降低甚至略提升性能；第四次 GNB 中去掉 S6 的 delta 为 -0.167，说明 S6 在原始点空间中可能引入噪声或不稳定差异。

6. 最终保留文件

- 第一次数据：tables/sensor_importance_summary.csv, tables/sensor_ablation_all_results.csv, processed/sample_features_baseline_corrected.csv
- 第四次数据：tables/original_points_sensor_importance_summary.csv, tables/original_points_sensor_ablation_all_results.csv, processed/original_points_baseline_corrected_matrix.csv
- 合并 PDF：reports/sensor_importance_combined_feature_and_original_points_cn.pdf
- 合并 PDF 生成脚本：code/analysis/generate_combined_first_fourth_pdf.py

7. 参考来源

- Guo, D., Zhang, D., & Zhang, L. (2011). An LDA based sensor selection approach used in breath analysis system. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 157(1), 265-274. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2011.03.061>
- Zhang et al. (2014). A novel sensor selection using pattern recognition in electronic nose. *Measurement*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224114001559>
- Borowik et al. (2020). Odor Detection Using an E-Nose With a Reduced Sensor Array. *Sensors*. <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/12/3542>